

以企业为主体的产学研协同创新: 管理框架构建

原长弘, 张树满

(西安交通大学管理学院, 陕西 西安 710049)

摘要: 构建以企业为主体的产学研协同创新体系不仅是提高企业自主创新能力的关键, 更是建设创新型国家的战略要求。基于中国转型经济情境, 文章廓清了以企业为主体的产学研协同创新的内涵, 跨层整合了宏观层国家创新系统和微观层企业技术创新系统, 并提出了以企业为主体的产学研协同创新管理框架。该框架打开了企业在内外部环境互动下主导产学研协同创新实现自身技术创新的黑箱, 探讨了企业家主导产学研协同创新提高企业创新能力和创新绩效的机理。另外, 文章拓展了现有产学研协同创新的相关研究。

关键词: 产学研; 协同创新; 企业主体; 管理体系

中图分类号: F273.1

文献标识码: A

1 引言

2006年以来, 党中央、国务院从提高企业自主创新能力、建设创新型国家的战略大局出发, 反复强调要加快建设以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。党的十八大提出实施创新驱动发展战略, 十八大三中全会又明确要求建立产学研协同创新机制。新近的中央政府工作报告和“十三五”规划建议进一步要求强化企业的创新主体地位和主导作用、推进企业主导的产学研协同创新。由此, 以企业为主体的产学研协同创新成为中国当前的重大现实课题。

从现有研究来看: 第一, 当前有关产学研协同创新的经典理论均源于西方发达国家, 如“三重螺旋”理论^[1]、科学知识生产“模式2”^[2]等, 但这些理论均忽略了发展中国家、特别是中国转型经济情境, 而情境化是进行中国管理研究的关键要

素^[3]; 第二, 产学研协同创新是中国科技创新的最新范式^[4], 现有文献定性论述了产学研协同创新的现状、内涵、动力、模式、机制、过程、影响因素、绩效评价和政策建议等方面, 且普遍采用系统论分析, 代表观点是“多主体协同互动论”^[5]。但该观点聚焦于多主体间的宏观关联与互动关系, 而未凸显企业主体的主导作用, 尚未打开企业内部产学研协同创新的“黑箱”; 第三, 虽有少数文献论及了以企业为主体的产学研协同创新, 但未触及企业主体应如何主导管理产学研协同创新以提升创新绩效, 并将企业视为政府政策的被动接受者而忽视了企业主导产学研协同创新时主动争取政府支持的事实。虽然国内学者已明确提出企业家在产学研协同创新中起着关键的主导作用和组织角色^[6], 但对企业家发挥产学研合作的主导作用提升企业创新能力与创新绩效的机理尚未探明。目前中国以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系总体格局正在形成,

收稿日期: 2016-08-15; 修回日期: 2018-05-08。

基金项目: 国家自然科学基金项目(71572141, 2016.01-2019.12; 71802157, 2019.01-2021.12); 陕西省软科学研究计划重点项目(2016KRZ004; 2016.05-2017.04)。

作者简介: 原长弘(1963-), 男(汉), 陕西西安人, 西安交通大学管理学院教授、博士生导师, 研究方向: 技术创新与战略管理。

张树满(1992-), 男(汉), 江苏连云港人, 西安交通大学管理学院博士研究生, 研究方向: 战略联盟、技术创新。

通讯作者: 张树满

然而学者们并未将宏观层和微观层的技术创新体系加以整合并开展跨层次分析。因此,系统探究以企业为主体的产学研协同创新管理框架不但具有重要的学术意义,也具有突出的现实价值。

2 理论基础

2.1 以企业为主体的产学研协同创新的内涵

Gloor 认为,协同创新是自我激励人员所组成的网络小组形成集体愿景,并通过网络途径交流思想、信息及工作情况,合作实现共同目标的过程^[7]。鲁若愚^[8]指出产学研协同创新是合作各方以资源共享或优势互补为前提,以共同参与、共享成果、共担风险为准则,为共同完成一项技术创新所达成的分工协作的契约安排。陈劲和阳银娟^[9]则认为,产学研协同创新是企业、政府、知识生产机构、中介机构和用户等为了实现重大科技创新,通过国家意志的引导和机制安排,发挥各自能力优势,加速技术推广应用和产业化,协作开展产业技术创新和科技成果产业化活动的创新组织模式。洪银兴^[10]指出,产学研协同创新是在以科学新发现为导向的技术创新中,大学和企业各方共建立研发新技术的平台和机制、共同参与新技术研发的协同创新活动。由此,学术界对产学研协同创新内涵并未达成统一认识,学者们均强调了产学研协同创新的多主体性,而未突出企业的主体地位和主导作用。结合现有研究,我们认为:以企业为主体的产学研协同创新是指企业发挥主导作用,主动组织整合产学研各方优势和资源,实现共同参与、风险共担、合作互动和利益共享,最终把合作研发成果应用到企业而进行的合作知识共享、知识创造和知识应用的协同创新活动。

2.2 产学研协同创新相关理论

2.2.1 国家创新系统理论

Freeman^[11]首次提出了国家创新系统的概念,即国家创新系统是公共部门、私有部门机构之间的网络,并指出其能促进经济发展。此后,国家创新系统概念成为分析技术变革的核心框架,并在学术研究和政策分析中得以广泛讨论^[12]。总体而言,国家创新系统是指为了创造、扩散和使用

新的知识和技术,由一个国家内参与创新的各主体及其相互关系构成的网络系统,并有着狭义和广义两层含义:狭义的国家创新系统仅包含了与研究和探索技术创新直接相关的组织机构,而广义的国家创新体系则包括了一个国家所有与探索知识、技术创新相关的机构^[13]。国家创新系统理论强调了产学研与外部中介机构、金融机构等的合作,认为产学研协同创新的本质是知识交互,并鼓励知识在各创新参与者之间流动^[13]。

2.2.2 企业技术创新系统理论

企业技术创新系统是企业内部与技术创新相关的资源相互作用而形成的具有整体功能的复杂系统,其目标是为企业提供新技术和新产品,其核心是从创新构思、研发到产品投放、获取经济效益的整个技术创新过程^[14]。企业技术创新系统是一个动态、开放的系统,主要由创新主体、人力资源、物质资源、创新制度和创新环境等要素组成^[14],并不断与外部环境进行着物质、信息和能量交换,是过程、系统和活动的融合,其成败主要取决于内部要素的耦合作用以及要素与外部环境的复杂联系。

国家创新系统和企业创新系统衔接的关键点是产学研协同创新体系,然而现有文献仅分别就宏观层国家创新系统和微观层企业技术创新系统进行了探讨,尚缺乏对宏微观进行整合的跨层理论分析,也未探明企业内外部产学研协同创新体系的关系和以企业为主体的产学研协同创新管理框架。

3 以企业为主体的产学研协同创新管理框架构建

基于现有基础理论和中国转型经济情境下产学研协同创新发展的实际情况,本文构建了以企业为主体的产学研协同创新的管理框架(如图1)。总体来看,该框架是一个由四个外部体系、七个内部模块构成的双环系统,而政府与市场二元作用是以企业为主体的产学研协同创新的外部驱动力。

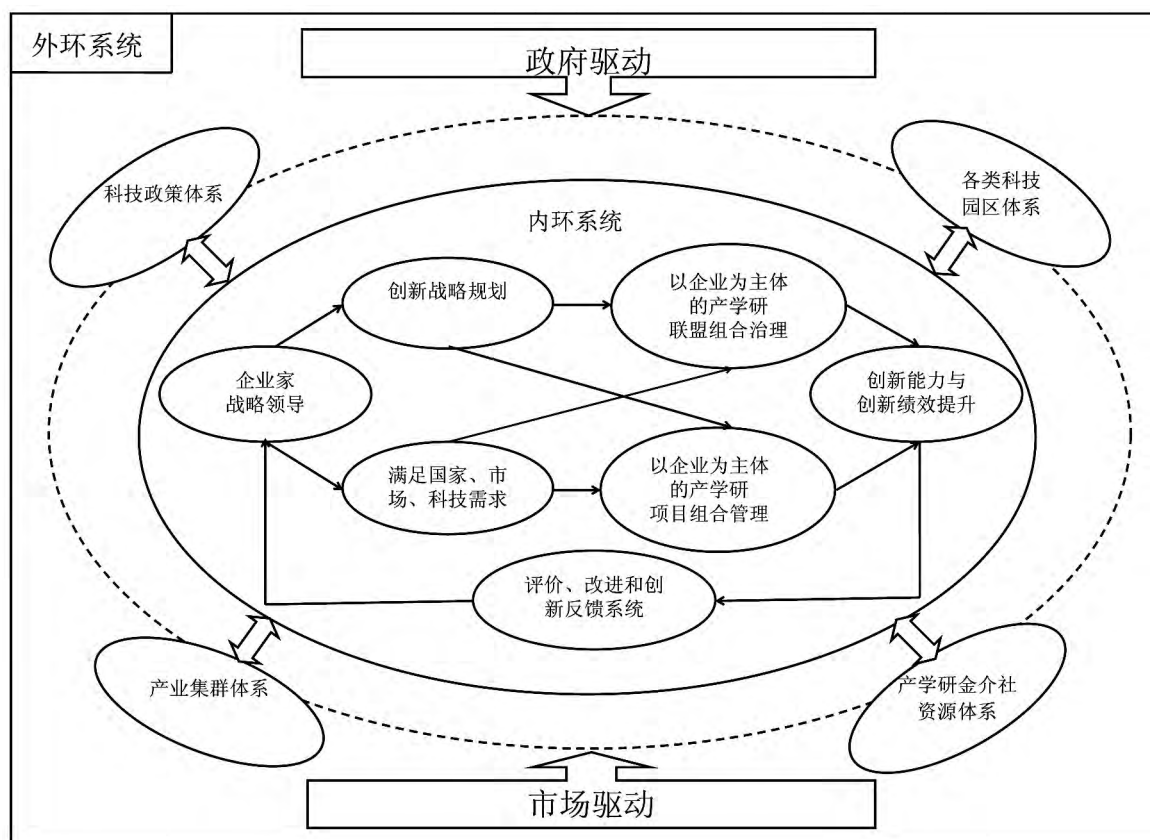


图 1 以企业为主体的产学研协同创新管理框架

Figure 1 Management framework of IUR collaborative innovation with the enterprise as the mainstay

3.1 内环系统作用机理分析

首先,企业能直面市场并直接参与市场竞争,从而能更好地获悉市场和科技创新需求,把握产学研协同创新研究方向;其次,只有以企业为中心进行研发,才能保证产学研协同创新成果能得到转化和应用,实现科技创新的价值、促进生产并获得市场回报^[5]。因此,企业是产学研协同创新的主体^[5,14],主导和管控产学研协同创新的过程。

熊彼特指出,创新是企业家精神的灵魂,企业家在企业创新中发挥着核心作用。战略领导理论认为,企业家在企业的战略选择和实施过程起着关键作用,是企业开发竞争优势的重要来源。在产学研协同创新中,企业家能洞察市场需求和科学新发现的价值,其组织与协调形成了产学研各参与者间的互动作用,并集成了企业技术创新系统,从而推动了企业创新活动,因此企业家在产学研协同创新中发挥着主导作用^[6,14]。

命题 1: 企业家在以企业为主体的产学研协

同创新中发挥着主导作用,并集中体现在对整个产学研协同创新的战略领导上。

战略领导是运用战略思维和能力,研究和发组织目标,调动组织资源来发展企业核心竞争力、促进企业获得竞争优势的领导方式,其核心是战略规划的制作。创新是企业持续发展的动力,创新战略规划的制定是企业在竞争中保持优势地位的保证和获得持续成长的关键。有效的战略领导者是成功运用战略管理过程的基础,而企业家往往担任了战略领导者角色,因此在创新战略规划制定中发挥着主导作用^[7]。企业主导产学研协同创新过程的本质是企业战略行为,因而需要战略管理。由此,以企业为主体的产学研协同创新需要在企业家的战略领导下制定合理有效的创新战略规划。

命题 2: 以企业为主体的产学研协同创新需要在企业家的战略领导下制定合理有效的创新战略规划。

首先,企业在满足国家战略需求情况下开展创新,不仅能获得政府政策和资金等支持,还是承担社会责任的表现;其次,市场需求是企业技术创新的主要驱动力和出发点^[18],也是企业采取战略的重要动因;再者,在知识经济时代,科技的发展是社会进步的动力,科技可以转化为企业发展的动力,增强企业核心竞争力,因此企业的技术创新也需满足科技发展的需求。

企业家在企业战略制定和运行发展中起着非常重要的作用。企业家具有敏锐的洞察力和市场反应能力,能及时获悉国家、市场和企业需求,并意识到企业满足国家、市场和科技需求的重要意义。因此企业家会通过战略领导管控和引领企业战略制定和实施的过程,主动领导企业以国家、市场和科技需求为导向,从而促进企业满足国家、市场和科技的需求。

命题3:以企业为主体的产学研协同创新需要以国家、市场和科技需求为导向,而企业家的战略领导能促进企业满足国家、市场、科技三大需求。

产学研联盟的目的是攻克行业共性和关键性的技术问题、提高企业自主创新能力、实现产业优化升级,是当今社会推动创新发展的重要战略^[19]。当前企业面临复杂多变的外部环境,单个产学研战略联盟已不能满足企业的发展需求。为了降低风险,应对复杂多变的外部环境,获取外部资源与能力,企业会参与并管控多个产学研联盟,由此形成了以焦点企业为中心的产学研联盟组合。

联盟组合是企业战略选择和理性战略过程的产物,因此受企业规划导向的影响^[20]。从本质来看,以企业为主体的产学研联盟组合是企业的创新战略行为,因此亟需战略管理规划的指导。另外,创新战略规划是企业创新战略的纲领,能指导企业主导和管控产学研战略联盟组合,推动以企业为主体的产学研联盟组合治理。

产学研联盟是宏观、相对松散的组织,联盟目标需要落实到具体的产学研合作项目上。大中型企业的产学研合作项目往往不是单一的,因此其产学研项目管理的本质是对项目组合的管理。项目组合具有复杂多变性,需要企业创新战略规划的指导。一方面,企业可以通过创新战略规划筛

选出符合企业战略目标的项目,并依据战略目标对项目的优先级排序,合理分配项目资源,促进资源利用最大化;另一方面,创新战略规划能促进企业制定高效、合理的项目组合管理机制,为产学研各项目的实施过程提供指导。

命题4a:企业的创新战略规划能指导以企业为主体的产学研联盟组合治理;

命题4b:企业的创新战略规划能指导以企业为主体的产学研项目组合管理。

在中国转型经济情境下,政府和市场是企业重要的外部环境因素。企业满足国家和市场的需求,不仅能为技术创新指明方向,还能获得政府的支持,从而促进以企业为主体的产学研联盟组合治理。另外,科技创新能促进企业优势能力的增强和核心竞争力的形成,是产学研联盟组合的重要目的,而科技发展需求能为技术创新提供导向。

从微观层看,国家、市场和科技的需求能明确产学研协同创新各方的目标,促进交流与联系,增强产学研项目组合管理过程实施的统一性和协调性,优化项目资源的配置,促进项目组合在组织内按预期运行^[21]。另外,企业在满足国家需求情况下主导产学研协同创新,能获得更多的政策和资金支持,从而为产学研项目组合管理过程引入更多资源,并减少了各项目在实施过程中的阻碍。

命题5a:以企业为主体的产学研联盟组合治理必须满足国家、市场和科技的需求;

命题5b:以企业为主体的产学研项目组合管理必须以国家、市场和科技需求为导向。

产学研联盟是企业实现技术创新能力和创新绩效提升的有效方式,联盟管理能力强的企业能高效管理多个联盟,避免规模效应递减,从而有效提升企业绩效^[22]。与单个产学研联盟相比,产学研联盟组合具有一定的多样性,因而能有效降低企业风险,有利于提升联盟组合的整体绩效;其次,产学研联盟组合能使企业在更大范围、更多方面进行协同创新,获得更多学习机会和更丰富的互补性资源,从而促进资源、知识和技术的流动;再者,通过相互理解与契合,产学研联盟组合能增强企业对外来冲击的抗衡能力和对机会的识别能力,促进企业积极开展协同创新^[23]。

命题6:有效的产学研战略联盟组合治理能促进企业创新能力和创新绩效的提升。

项目组合管理是企业主导产学研协同创新实现创新能力与创新绩效提升的重要途径^[24]。首先,有效的项目组合管理能使企业有效规避实施单项目可能导致的高风险,高效整合不同的技术要素,促进技术核心竞争力的产生;其次,有效的项目组合管理能筛选出符合企业战略的项目,确定各项目的优先级,获得项目间的平衡和组合,促进项目组合价值最优化;再次,通过实施有效的项目组合管理,企业可以将产学研各项目的计划、人事、成本、质量管理等业务过程当成一个过程网络体系,综合使用各种技术对各产学研项目过程进行协调控制,从而能合理分配各项目的资源和时间,促进研发项目顺利开展。

命题 7: 有效的产学研项目组合管理能够促进企业创新能力和创新绩效的提升。

企业的绩效反馈能为组织提供有价值的信息^[25],对企业的经营起着导向的作用,并关系到企业核心竞争力的形成与保持、影响着企业的生存与发展。通过评价、改进和创新反馈系统,企业家可以获悉企业创新能力和创新绩效的结果,以此来评估产学研协同创新的实施情况,总结分析实践的经验或教训,从而改进战略领导方式。而企业家的战略领导可以通过内环系统进一步影响企业创新能力和创新绩效,因此评价、改进和创新反馈系统使内环成为一个良性循环的系统。通过内环系统的良性循环机制,企业更易实现创新能力和创新绩效提升的目标。

命题 8: 通过评价、改进和创新反馈系统,企业的创新能力和创新绩效结果能改进企业家对产学研协同创新的战略领导,从而形成一个良性循环系统。

3.2 外环系统作用机理分析

为了促进科技创新,推动创新驱动战略的实施和创新型国家的建设,国家制定了一系列科技政策、法规和制度,形成了国家科技政策体系。国家科技政策体系为创新活动提供了资金、基础设施等支持,营造了有利于产学研协同创新的外部制度环境,能有效推动技术创新。制度基础观认为企业外部的制度环境能影响企业的行为,并对企业施加了强势、顺从的压力^[26],企业只能被动适应制度环境。事实上,制度基础观忽略了组织的主体能动性^[27]。面对外部制度环境,企业并非

只能消极抵抗,而也能积极主动地应对^[27],并争取有利制度环境的支持。

命题 9: 企业能主动争取国家科技政策体系的支持,主导产学研协同创新。

各类科技园区体系的建立能促进产学研协同创新的发展。首先,科技园区能为产学研协同创新提供良好的政策环境;其次,科技园区体系能促进高校、科研院所的知识和技术优势与社会其它优势资源相结合,推动科技成果转化;再次,科技园区集聚了大量的创新组织和创新资源,从而营造了良好的创新氛围,促进了各创新参与者的合作交流,从而有利于推动技术创新。实际上,各类科技园区存在差异,不同科技园区有着不同的定位和功能。因而企业应主动选取和进入最适合自身发展的科技园区,并积极争取科技园区体系的支持,以推动以企业为主体的产学研协同创新。

命题 10: 企业能主动选取和进入有利的科技园区,争取有利的创新环境,主导产学研协同创新。

产业集群是具有合作和竞争关系或具有相互关联关系的企业、金融机构、科研机构在地理位置上集中而形成的群体^[28]。首先,产业集群可以降低各组织的生产和交换成本,提高规模经济效益和范围经济效益,实现企业竞争力的提升^[29];其次,产业集群能缩短组织间的地理距离,推动集群内的竞争,并促进知识、技术、人才、资金等优势资源的汇聚;此外,产业集群能为产学研协同创新提供良好的外部创新环境,促进创新群体形成长期稳定的协同关系。由此,企业能发挥自身的能动作用,主动融入产业集群体系,积极开展与集群内组织的合作竞争,争取产业集群体系的支撑。

命题 11: 企业能主动融入产业集群以争取支撑,主导产学研协同创新。

科技创新需要科技与金融的深度结合^[30]。金融机构能扩宽产学研融资渠道,为创新主体提供资金支持,帮助企业主体优化投资组合、分散投资风险,提高创新收益^[31];中介机构能降低信息不对称,并提供社会化、专业化服务,有利于知识流动和技术转移;另外,社会资源的引入能为产学研协同创新提供人力、资金和基础设施等支持。事实上,以企业为主体的产学研协同创新的各类资源有限,而其产学研项目具有周期长、风险性大

等特征,因此企业会主动寻求外部资源的支持,整合产学研“金介社”各类资源,从而推动以企业为主体的产学研协同创新。

命题 12: 企业能主动争取和整合产学研“金介社”各类资源,主导产学研协同创新。

3.3 政府与市场的二元驱动作用

“大市场——大政府”二元驱动是中国转型经济情境下的最大特点^[6]。中国实行的是举国科技体制,具有制度环境和市场环境长期、动态共存的特点。政府和市场共同构成了企业的外部环境,是驱动企业创新的重要外部力量。

政府能整合宏观资源、制定政策、优化创新体系,在以企业为主体的产学研协同创新中发挥着重要的领导和协调作用^[6]。一方面,政府推动了各类科技园区体系和科技政策体系的建立^[6],为产学研协同创新提供了平台、资金和政策等各类支持;另一方面,政府政策促进了产业的集群,并积极引导社会多种资源与企业的技术创新相结合,推动了产学研协同创新。

市场优胜劣汰的竞争规则能促使企业开放边界,积极寻求外部的技术、资金、人才等创新要素,充分利用外部的创新资源^[6],并与外部组织紧密合作,从而实现创新能力和创新绩效的提高。因而,市场运作机制是协同创新的前提,是促进产学研协同创新的外在动力^[6]。再者,市场需求为产学研协同创新指明了方向,是促进企业研发的积极外部因素,也是企业实现技术创新的关键驱动因素之一。

命题 13: 政府和市场的二元作用是以企业为主体的产学研协同创新的根本驱动力量。

4 主要研究结论与启示

4.1 研究结论

本研究跨层整合了宏观层国家创新系统和微观层企业技术创新系统,提出了以企业为主体的产学研协同创新管理框架,阐明了企业主导产学研协同创新实现创新能力和创新绩效提升的机理。主要研究结论如下: (1) 企业家在以企业为主体的产学研协同创新中发挥着主导作用; (2) 企业家能通过有效的战略领导,制定合理有效的创新战略规划,推动企业以国家、市场和科技的需

求为导向,从而高效管理以企业为主体的产学研联盟组合和项目组合,最终实现企业创新能力和创新绩效的提升; (3) 建立评价、改进和创新反馈系统,企业的创新能力和创新绩效结果能改进企业家对产学研协同创新的战略领导; (4) 企业能主动争取国家科技政策体系、科技园区体系、产业集群体系以及金融机构、中介机构和社会资源体系的支持,从而推动以企业为主体的产学研协同创新; (5) 政府和市场的二元作用是以企业为主体的产学研协同创新的根本驱动力量。

4.2 实践启示

对企业而言,建立合理有效的管理系统以提高创新能力与创新绩效是当务之急。企业家应发挥其在企业技术创新中的主导作用,在满足国家、市场和科技需求情况下,有效地管控宏观层产学研联盟组合和微观层产学研项目组合,同时积极争取外部制度环境和市场环境支持,主导以企业为主体的产学研协同创新以实现企业创新能力和创新绩效的提升。另外,政府应营造良好的制度环境,推动市场化改革,并与市场共同发挥二元驱动的作用。

4.3 不足与展望

首先,本文提出的管理框架是仅理论概念模型,有待进一步的实证研究;其次,本文是反映中国转型经济情境下产学研协同创新的理论研究,尚未探讨理论适用范围,因此后续可对发达国家情境进行探讨;最后,本文仅从整体上探讨了企业主导产学研协同创新的机理,对内在机理缺乏细致探究,因此后续研究可以更深入、具体地研究以企业为主体的产学研协同创新的内在机理。

参考文献:

- [1] Etzkowitz H, Leydesdorff L A. A triple helix of academic – industry – government relations: Development models beyond ‘capitalism versus socialism’ [J]. Current Science, 1996, 70(8): 690 – 693.
- [2] Gibbons M, Limoges C, Nowotny H, et al. The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies [M]. Sage, 1994.
- [3] Tsui A S. Contextualization in Chinese management research [J]. Management and Organization Review, 2010, 2(1): 01 – 13.
- [4] 陈劲,阳银娟. 协同创新的理论基础与内涵 [J]. 科学学

- 研究, 2012, 30(2): 161 - 164.
- Chen Jin, Yang Yinjuan. Theoretical basis and content for collaborative innovation [J]. Studies in Science of Science, 2012, 30(2): 161 - 164.
- [5] 陈劲. 协同创新 [M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2012.
- Chen Jin. Collaborative innovation [M]. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2012.
- [6] 洪银兴. 科技创新中的企业家及其创新行为——兼论企业为主体的技术创新体系 [J]. 中国工业经济, 2012(6): 83 - 93.
- Hong Yinxing. Entrepreneurs and their Innovation behavior in science and technology innovation process——Enterprises as the main body of technical innovation system [J]. China Industrial Economics, 2012(6): 83 - 93.
- [7] 李久平, 姜大鹏, 王涛. 产学研协同创新中的知识整合——一个理论框架 [J]. 软科学, 2013, 27(5): 136 - 139.
- Li Jiuping, Jiang Dapeng, Wang Tao. Knowledge integration in industry - university - research institute synergy innovation——A theoretical framework [J]. Soft Science, 2013, 27(5): 136 - 139.
- [8] 鲁若愚. 企业大学合作创新的机理研究 [D]. 清华大学博士论文, 2002.
- Lu Ruoyu. A research on the mechanism of enterprise - university cooperative innovation [D]. Doctoral Dissertation of Tsinghua University, 2002.
- [9] 洪银兴. 产学研协同创新的经济分析 [J]. 经济科学, 2014, 36(1): 56 - 64.
- Hong Yinxing. An economics analysis of IUR collaborative innovation [J]. Economic Science, 2014, 36(1): 56 - 64.
- [10] Freeman C. Technology policy and economic performance: Lessons from Japan [M]. London: Printer Publishers, 1987.
- [11] Sharif N. Emergence and development of the national innovation systems concept [J]. Research Policy, 2006, 35(5): 745 - 766.
- [12] Chung S. Building a national innovation system through regional innovation systems [J]. Technovation, 2002, 22(8): 485 - 491.
- [13] 张学文, 陈劲. 面向创新型国家的产学研协同创新: 知识边界与路径研究 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2014.
- Zhang Xuewen, Chen Jin. IUR collaborative innovation facing the innovation - oriented country: Research on knowledge boundary and path [M]. Beijing: Economic Science Press, 2014.
- [14] 张延禄, 杨乃定, 刘效广. 企业技术创新系统的自组织演化机制研究 [J]. 科学学与科学技术管理, 2013, 34(6): 58 - 65.
- Zhang Yanlu, Yang Naiding, Liu Xiaoguang. Research on the self - organizational evolution mechanism of enterprise technological innovation system [J]. Science of Science and Management of S. & T., 2013, 34(6): 58 - 65.
- [15] 汪锦, 孙玉涛, 刘凤朝. 中国企业技术创新的主体地位研究 [J]. 中国软科学, 2012(9): 146 - 153.
- Wang Jin, Sun Yutao, Liu Fengchao. Study on the double main carriers position of Chinese enterprises' technological innovation [J]. China Soft Science, 2012(9): 146 - 153.
- [16] 洪银兴等. 产学研协同创新研究 [M]. 北京: 人民出版社, 2015.
- Hong Yinxing, et al. Research of industry university research collaborative innovation [M]. Beijing: People's Publishing House, 2015.
- [17] 武亚军. 战略规划如何成为竞争优势: 联想的实践及启示 [J]. 管理世界, 2007(4): 118 - 129.
- Wu Yajun. How does strategic planning becomes the competitive advantage: Lenovo's practice and inspiration [J]. Management World, 2007(4): 118 - 129.
- [18] Schmookler J. Invention and economic growth [M]. Boston: Harvard University Press, 1966.
- [19] Nomakuchi T, Takahashi M. A study about project management for industry - university cooperation dilemma [J]. Procedia Computer Science, 2015, 64: 47 - 54.
- [20] Ozcan P, Eisenhardt K M. Origin of alliance portfolios: Entrepreneurs, network strategies, and firm performance [J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(2): 246 - 279.
- [21] Archer N P, Ghasemzadeh F. An integrated framework for project portfolio selection [J]. International Journal of Project Management, 1999, 17(4): 207 - 216.
- [22] Rothaermel F T, Deeds D L. Alliance type, alliance experience and alliance management capability in high - technology ventures [J]. Journal of Business Venturing, 2006, 21(4): 429 - 460.
- [23] 刘雪梅. 联盟组合: 价值创造与治理机制 [J]. 中国工业经济, 2012(6): 70 - 82.
- Liu Xuemei. Alliance portfolios: Value creation and governance mechanism [J]. China Industrial Economics, 2012(6): 70 - 82.
- [24] 郭鹏, 梁俊俊, 杜涛. R&D 项目组合: 概念、产生范式及分类 [J]. 科学学与科学技术管理, 2008, 29(6): 40 - 43.
- Guo Peng, Liang Junjun, Du Tao. The concept, forming paradigm and sorting of R&D project portfolio [J]. Science of Science and Management of S. & T., 2008, 29(6): 40 - 43.
- [25] Alvero A M, Bucklin B R, Austin J. An objective review of the effectiveness and essential characteristics of performance feedback in organizational settings (1985 - 1998) [J]. Journal of Organizational Behavior Management, 2001, 21(1): 03 - 29.
- [26] Oliver C. Strategic responses to institutional processes [J]. Academy of Management Review, 1991, 16(1): 145 - 179.
- [27] Covaleski M A, Dirsmith M W. An institutional perspective on the rise, social transformation, and fall of a university

- budget category [J]. *Administrative Science Quarterly*, 1988, 33(4): 562–587.
- [28] Porter M E. The competitive advantage of nations [M]. New York: The Free Press, 1990.
- [29] 万幼清,王云云. 产业集群协同创新的企业竞合关系研究 [J]. *管理世界*, 2014(8): 175–176.
- Wan Youqing, Wang Yunyun. Research on the relationship between industrial clusters collaborative innovation and the enterprise cooperation [J]. *Management World*, 2014(8): 175–176.
- [30] 白俊红,蒋伏心. 协同创新、空间关联与区域创新绩效 [J]. *经济研究*, 2015, 50(7): 174–187.
- Bai Junhong, Jiang Fuxin. Synergy innovation, spatial correlation and regional innovation performance [J]. *Economic Research Journal*, 2015, 50(7): 174–187.
- [31] 陆亚东. 中国管理学理论研究的窘境与未来 [J]. *外国经济与管理*, 2015, 37(3): 03–15.
- Lu Yadong. The dilemma and future of Chinese management theory research [J]. *Foreign Economics & Management*, 2015, 37(3): 03–15.
- [32] Chersbrough H W. The era of open innovation [J]. *MIT Sloan Management Review*, 2003, 44(3): 35–41.

IUR collaborative innovation with the enterprise as the mainstay: The construction of a management framework

Yuan Changhong, Zhang Shuman

(School of Management, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, Shaanxi, China)

Abstract: Constructing IUR (industry – university – research) collaborative innovation systems with the enterprise as the mainstay is not only the key to improve enterprise independent innovation capacities, but also the strategic requirement to construct the innovation – oriented country. Since 2006, the Central Committee of the Communist Party of China and the State Council of the People's Republic of China have repeatedly emphasized the need to accelerate the construction of technological innovation systems with enterprises as the mainstay, market as the orientation, and the combination of industries, universities, and research institutes, starting from the overall strategic goal of improving enterprise independent innovation capabilities and building the innovative country. The 18th National Congress of the Communist Party of China proposed to implement the strategy of innovation – driven development, and the Third Plenary Session of the 18th National Congress clarified the requirement to establish IUR collaborative innovation systems. The recent central government work report and the “13th Five – Year Plan” proposal further required to strengthen the subject status and leading role of enterprises in technological innovation and promote the construction of IUR collaborative innovation systems with enterprises as the mainstay. Therefore, IUR collaborative innovation systems with enterprises as the mainstay have become a major practical issue in China.

Although previous research on IUR collaborative innovation has achieved fruitful results, existing literature on IUR collaborative innovation systems with enterprises as the mainstay is still very limited. So far, it has not been answered how Chinese enterprises construct an effective IUR collaborative innovation management system to improve independent innovation capacities and innovation performance. First, extant classical theories concerning IUR collaborative innovation are all developed in western countries, like the Triple Helix Theory, Model 2, and National Innovation System Theory, and ignore China's national conditions. Besides, these classical theories are mainly based on the macro level, and do not investigate the mechanism at the micro level. Second, extant research on collaborative innovation generally adopts the systematic analysis. The representative viewpoint is that the key to collaborative innovation is to form the multi – agent collaborative interaction network innovation model with universities, enterprises, and research institutes as core elements, and with the government, financial institutions, intermediary organizations, innovation platforms, and non – profits as auxiliary elements. However, this view mainly focuses on the macro – association and interaction between multi – subjects, regards the enterprise as one point, and does not highlight the leading role of enterprises, thus hardly opening the “black box” of IUR collaborative innovation within enterprises. Third, only a few studies have discussed the IUR collaborative innovation with enterprises as the mainstay, and they have not touched on how enterprises play the leading role in IUR collaborative innovation to enhance their own innovation performance.

Besides, related studies regard enterprises as passive recipients of government policies, ignoring the fact that enterprises can

actively seek government support when they lead the IUR collaborative innovation. While the overall pattern of China's technological innovation systems with enterprises as the mainstay, market as the orientation, and the combination of industries, universities and research institutes is taking shape, and some research have recently explored enterprise technology innovation systems from the macro and micro levels respectively, scholars have not integrated technological innovation systems at the macro and micro levels and conducted cross-layer analysis. Based on China's transitional economy context, this study clarifies the connotation of the IUR collaborative innovation with enterprises as the mainstay, uses cross-layer analysis to integrate the macro level's national innovation system and the micro level's enterprise technology innovation system, and puts forward the management framework of IUR collaborative innovation with enterprises as the mainstay.

The management framework is a two-ring system consisting of four external systems and seven internal modules driven by the government and the market. From the outer ring of the system: First, the dual role of the government and the market is the fundamental driving force for collaborative innovation with the enterprise as the mainstay. Second, under the influence of the "dual system" of the government and the market, the government's science and technology policy support system, various types of science and technology park system, industrial cluster system, and the financial institutions, intermediary institutions, and social resources system constitute the four external systems of the framework, which jointly promote the development of IUR collaborative innovation with the enterprise as the mainstay. At the same time, enterprises can actively seek the support from the four external systems, thus forming an interactive effect with them. From the inner ring of the system: First, entrepreneurs play a leading role in the whole process of IUR collaborative innovation. Second, entrepreneurs can develop reasonable and effective innovative strategic planning to meet the needs of the country, market, and technology through effective strategic leadership, effectively manage IUR alliance portfolios and IUR project portfolios with enterprises as the mainstay, and ultimately enhance firm independent innovation capability and innovation performance. In addition, firm independent innovation capabilities and innovation performance results can provide feedback and corrections for entrepreneurs through the evaluation, improvement and innovation feedback system, so that the whole system becomes an open and dynamic feedback management system.

This study makes several contributions as followed. First, this study puts forward the management framework of IUR collaborative innovation with enterprises as the mainstay, thus opening the black box of enterprises' leading IUR collaborative innovation to achieve the independent innovation capacity and technology innovation performance under the interaction of internal and external environments. Second, this study emphasizes the leading role of enterprises in IUR collaborative innovation, and points out that enterprises can play their own dynamic role to win the support of external resources from the government's science and technology policy support system, various types of science and technology park system, industrial cluster system, and the financial institutions, intermediary institutions, and social resources system, thus expanding existing research on IUR collaborative innovation. Third, this study explores the actual situation of IUR collaborative innovation in the context of China's transition, and points out that the fundamental driving force for IUR collaborative innovation with enterprises as the mainstay is the dual roles of the government and the market. Further, this study provides some enlightenment for the practice of IUR collaborative innovation.

Keywords: IUR; collaborative innovation; enterprise mainstay; management system